

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

MINISTERE DE
L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR

Université de Yaoundé I

Institut Saint Jean



REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

MINISTRY OF HIGHER
EDUCATION

University of Yaounde I

Institute Saint Jean



RAPPORT DE STAGE ACADEMIQUE

Optimisation du routage BGP pour le peering entre FAI et fournisseurs de contenu (CDN) : Cas de PRESTABIST

Stage effectué du **11 mai 2026** au **28 août 2026** au sein du **Groupe ISARE-ISTC**

En vue de l'obtention du Diplôme d'Ingénieur

Option : Systèmes, Réseaux et Télécommunication (SRT)

Rédigé et présenté par

KITIO NGUETSE AUDREY KARELLE

Étudiante en Cycle Ingénieur, Niveau 4

Sous l'encadrement Professionnel de :

M. KAMDOUM Paulin

Chef du Service Technique d'ISARE et
responsable Pearson Vue

Année Académique

2025 – 2026

DÉDICACE

Je dédie ce rapport à ma famille.

REMERCIEMENTS

La réalisation de ce rapport de stage académique a été rendue possible grâce à la contribution de plusieurs personnes morales et physiques, que nous tenons à exprimer ici notre profonde gratitude.

Nous adressons nos remerciements les plus sincères à :

- Au **Seigneur Tout-Puissant**, pour la protection et la force qu'il nous a accordée durant la réalisation de ce stage.
- Au Directeur Général de l'Institut Saint Jean Ingénieur, le **Père Jean Hervé**, ainsi qu'à l'ensemble du corps professoral et administratif, pour la qualité de la formation dispensée et le cadre propice à notre épanouissement académique.
- M. **Joseph KEUMENI**, Fondateur et Directeur Général du groupe ISARE-ISTC, pour nous avoir accueillie au sein de sa structure professionnelle en tant que stagiaire.
- M. **KAMDOUM Paulin**, qui nous a fait l'honneur d'encadrer ce stage sur le plan professionnel. Ses orientations techniques, sa rigueur et sa disponibilité constante ont grandement contribué à la bonne conduite de nos travaux.
- M.**AMOUGOU Anthony** pour l'organisation et le suivis méticuleux de notre stage.
- L'ensemble de l'équipe pédagogique et technique d'ISARE-ISTC, notamment M. **SOUA Riffi Johan** et M. **BIBOUM Arsène**, pour leur collaboration et leur appui technique lors de nos travaux pratiques en laboratoire.
- Enfin, à nos parents, notre famille et nos camarades de promotion, pour leur soutien inestimable, leurs encouragements et les sacrifices consentis durant notre parcours académique.

Que tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à l'aboutissement de cette formation trouvent ici l'expression de notre sincère reconnaissance.

SOMMAIRE

INTRODUCTION GÉNÉRALE.....	1
CHAPITRE 1 : PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE ET DÉROULEMENT DU STAGE	2
1.1. Historique, fiche signalétique et missions	2
1.2. Localisation géographique et Organigramme.....	3
1.3. Ressources matérielles, logicielles et partenariats.....	5
1.4. Déroulement du stage et missions réalisées	5
1.4.1. Journal des activités et tâches d'imprégnation.....	5
1.4.2. Difficultés rencontrées en entreprise	6
CHAPITRE 2 : IDENTIFICATION DES PROBLÈMES DU PARTENAIRE PRESTABIST	7
2.1. Contexte et architecture du réseau PRESTABIST	7
2.1.1. Topologie générale et interconnexions.....	7
2.1.2. Inventaire des dysfonctionnements et des manquements en peering	8
2.2. Audit technique et constat des manquements (Baseline)	9
2.2.1. Analyse des blocages d'accessibilité et des routes iBGP	9
2.2.2. Mesure de la convergence et des pertes de paquets lors des pannes (<i>Failover</i>).....	10
2.2.3. Analyse de l'impact de la congestion sur les clients VIP et absence de QoS	11
2.2.4.Évaluation de la répartition du trafic sortant et saturation de la liaison CAMTEL	12
2.2.5. Absence d'ingénierie du trafic entrant et exposition aux flux descendants	13
CHAPITRE 3 : SOLUTIONS PROPOSEES ET MISE EN ŒUVRE TECNHIQUE	16
3.1. Phase 1 : Fiabilisation et sécurisation de l'infrastructure de base.....	16
3.1.1. Résolution de l'accessibilité des préfixes et du routage interne.....	16
3.1.2. Réduction du temps de convergence par le couplage BFD et minuteurs BGP.....	17
3.1.3. Segmentation des clients et protection de la bande passante VIP (HQoS).....	18
3.2. Phase 2 : Stratégie d'optimisation du peering FAI-CDN.....	20
3.2.1. Ingénierie du trafic sortant (<i>Outbound TE</i>) par l'attribut <i>Local Preference</i>	20
3.2.2. Maîtrise du trafic entrant (<i>Inbound TE</i>) via l'allongement de chemin (<i>AS-Path Prepending</i>)	21
3.2.3. Exceptions de proximité géographique et bilan des performances	23
CONCLUSION GÉNÉRALE	26
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES	27

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1:Fiche d'identification et signalétique d'ISARE	2
Tableau 2:Synthèse du journal des activités de stage	6
Tableau 3: Synthèse des dysfonctionnements généraux de l'infrastructure PRESTABIST.....	8
Tableau 4: Synthèse des manquements liés à l'optimisation du routage pour le peering FAI- CDN	9
Tableau 5: Tableau comparatif de l'asymétrie des chemins vers les serveurs de proximité et CDN	15
Tableau 6: Segmentation des VLAN, équipements cibles, catégories de clients et plages d'adresses IP	19

LISTE DES FIGURES

Figure 1: Organigramme d'ISARE-ISTC	3
---	---

LISTE DES IMAGES

Image 1: Plan de localisation d'ISARE-ISTC	3
Image 2: Topologie générale de l'architecture réseau PRESTABIST sous EVE-NG.....	7
Image 3: Captures du summary BGP des routeurs CORE et des routes non annoncées	10
Image 4: Captures des tables BGP initiales sur ASR-CORE1 et ASR-CORE3 (Problèmes d'agrégation et Next-Hop inaccessible).....	10
Image 5: Test de ping continu montrant la perte de 85 paquets lors de la coupure du lien principal.....	11
Image 6: Analyse du trafic sortant et traçage initial vers le CDN Cloudflare (1.1.1.1).....	12
Image 7: Analyse du trafic entrant et test de routage depuis R6-CDN et R1-CDN vers PRESTABIST	13
Image 8: Tables BGP sur ASR-CORE1 et ASR-CORE3 après application des préférences locales.....	14
Image 9: Captures des tables BGP après la résolution de l'accessibilité des préfixes (via Null0)	16
Image 10: Captures des tables BGP après la résolution de l'accessibilité des préfixes (via Next-Hop-Self).....	17
Image 11: Captures des logs système BFD et des tests de pings continus après l'optimisation de la convergence	18
Image 12: Captures des commandes d'activation des balises BGP (Communities) pour la Base 1 et la Base 2	18
Image 13: Capture des statistiques de la Policy-Map HQoS (Traffic Shaping à 155 Mbps et file d'attente prioritaire LLQ)	20
Image 14: Captures des tables BGP après application de l'attribut Local Preference (LP = 300) pour le trafic sortant	21
Image 15: Capture de traçage validant le chemin sortant optimisé vers les CDN lourds via SAFITEL	21
Image 16: Capture de la table BGP de l'opérateur CAMTEL illustrant l'allongement de chemin (AS-Path Prepending).....	22
Image 17: Capture de traçage depuis R3-CDN validant l'ingénierie entrante par SAFITEL ...	23
Image 18: Captures des tables BGP et des tracés validant l'arbitrage de proximité pour les réseaux 3.3.3.3 et 5.5.5.5.....	24
Image 19: Capture du test de ping étendu (1000 paquets) mesurant la latence finale optimisée	25

LISTE DES ABRÉVIATIONS

- **AS** : Autonomous System (Système Autonome)
- **ASR** : Aggregation Services Router
- **BFD** : Bidirectional Forwarding Detection
- **BGP** : Border Gateway Protocol
- **CDN** : Content Delivery Network (Réseau de Diffusion de Contenu)
- **CTI** : Commission des Titres d'Ingénieur
- **eBGP** : External Border Gateway Protocol
- **HQoS** : Hierarchical Quality of Service (Qualité de Service Hiérarchique)
- **iBGP** : Internal Border Gateway Protocol
- **IPES** : Institution Privée d'Enseignement Supérieur
- **ISARE** : Institut Supérieur en Administration Réseau d'Entreprise
- **ISJ** : Institut Saint-Jean
- **ISTC** : Institut Supérieur de Technologie et Commerce
- **LLQ** : Low Latency Queueing
- **MINESUP** : Ministère de l'Enseignement Supérieur
- **MINEFOP** : Ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle
- **QoS** : Quality of Service (Qualité de Service)
- **SRT** : Systèmes, Réseaux et Télécommunications
- **TIC** : Technologies de l'Information et de la Communication
- **VLAN** : Virtual Local Area Network (Réseau Local Virtuel)
- **VRRP** : Virtual Router Redundancy Protocol

AVANT-PROPOS

Fondé en 2016 au sein de l'IUSJC, Saint Jean Ingénieur (SJI) constitue l'école polytechnique de l'Institut. Son fonctionnement académique s'inscrit sous la supervision de l'École Nationale Supérieure Polytechnique de Yaoundé, tandis que l'Université de Technologie de Troyes (UTT), en France, l'a accompagnée en tant que partenaire pédagogique de référence dans l'obtention de l'accréditation de la Commission des Titres d'Ingénieur (CTI), un label qui garantit la reconnaissance des diplômes délivrés en Europe comme en Amérique du Nord. L'établissement propose des parcours bilingues, dispensés à la fois en français et en anglais, pour ses filières d'ingénieur et de licence professionnelle, ainsi qu'un cycle de master professionnel orienté vers l'informatique. SJI figure parmi le nombre restreint d'établissements privés d'enseignement supérieur habilités, au Cameroun, à décerner un diplôme d'ingénieur officiellement reconnu par le Ministère de l'Enseignement Supérieur (MINESUP), conformément à l'arrêté n° 22-0005/MINESUP du 12 janvier 2022. Cette reconnaissance vise avant tout à garantir une insertion professionnelle concrète, à travers une formation pensée pour correspondre aux besoins réels des employeurs. L'offre de formation de l'école s'articule autour de trois axes :

- Un cycle d'ingénieur, décliné en cinq spécialités : Génie Informatique, Génie Réseaux et Télécommunications, Génie Environnement, Génie Électrique et Génie Civil ;
- Une licence professionnelle en Informatique, orientée vers la Conception et le Développement d'Applications pour l'Économie Numérique ;
- Un master en informatique, structuré en deux options : Data Science et Cybersécurité.

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Durant notre stage académique au sein du groupe ISARE-ISTC, nos travaux ont porté sur l'optimisation des architectures réseaux pour l'entreprise partenaire PRESTABIST. Avec l'essor du trafic multimédia, la maîtrise des interconnexions entre les Fournisseurs d'Accès à Internet et les Fournisseurs de Contenu est devenue un enjeu stratégique majeur pour garantir la qualité de service.

Pour appréhender cette étude, plusieurs concepts clés s'imposent. Le protocole BGP (*Border Gateway Protocol*) gère l'échange de routage entre Systèmes Autonomes sur Internet. Le *peering* désigne l'interconnexion directe entre réseaux sans tiers payant, tandis qu'un CDN (*Content Delivery Network*) rapproche les contenus des utilisateurs finaux via des serveurs en cache pour réduire la latence.

L'infrastructure de PRESTABIST fait face à des défaillances structurelles : l'asymétrie des flux et le routage par défaut provoquent des saturations récurrentes, aggravées par l'incapacité native de BGP à évaluer les capacités physiques des liens. Dès lors, la problématique centrale de ce travail s'articule autour de la question suivante : Comment concevoir et déployer une stratégie d'ingénierie de trafic BGP capable d'optimiser le peering FAI-CDN, de fiabiliser les services et de rendre disponible les ressources de l'opérateur PRESTABIST ?

Ce projet présente un double intérêt. Sur le plan pratique, il dote l'entreprise PRESTABIST d'une solution robuste pour éliminer les goulots d'étranglement et garantir une haute disponibilité des services. Sur le plan académique, il matérialise la mise en pratique de nouvelles connaissances dans le cadre du stage de quatrième année du cycle ingénieur en réseaux et télécommunications à l'Institut Saint-Jean. L'objectif de cette étude est ainsi de concevoir et d'évaluer une architecture d'optimisation du routage BGP, tout en assurant la fiabilisation de l'infrastructure de base, la maîtrise des flux et l'amélioration de la latence.

Enfin, ce rapport s'articule autour de trois chapitres principaux. Le premier présente la structure d'accueil ISARE-ISTC et les activités de stage. Le deuxième est consacré à l'audit de l'architecture de PRESTABIST et à l'identification des dysfonctionnements. Enfin, le troisième expose la solution proposée, détaillant l'ingénierie BGP et l'analyse comparative des performances obtenues.

CHAPITRE 1 : PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE ET DÉROULEMENT DU STAGE

Ce premier chapitre a pour objectif de présenter le cadre institutionnel et technique dans lequel s'est déroulé notre stage académique. Il décrit d'abord la structure d'accueil, ses missions, son organisation ainsi que ses ressources matérielles et logicielles, avant de relater de manière chronologique les différentes missions et tâches techniques accomplies durant notre séjour professionnel.

1.1. Historique, fiche signalétique et missions

Fondée par M. Joseph KEUMENI, l'académie ISARE (Institut Supérieur en Administration Réseau d'Entreprise) est à la fois un centre de formations et de certifications internationales agréé et une entreprise de prestations de services dans les domaines des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC), intervenant dans toute la sous-région Afrique Centrale. Le groupe se compose d'une structure de services informatiques, d'un institut de formation pour techniciens et ingénieurs certifiés, ainsi que de l'ISTC (Institut Supérieur de Technologie et Commerce), une école proposant diverses spécialités sous le système Licence-Master-Doctorat.

Le tableau ci-dessous résume l'identité administrative et structurelle de l'entreprise :

Siège social	Yaoundé (AWAE-ESCALIER)
Forme juridique	HORS REGIME D'IMPOSITION
Date de création	16 novembre 2018
Nombres d'employés	13
Numéro d'agreement	161/MINEFOP/SG/DFOP/SDGSF/SACD
Téléphone	+237 242 783 539 / 673 920 570 / 659 267 778
Site	www.isare.us
Email	Contact@isare.us

Tableau 1:Fiche d'identification et signalétique d'ISARE

Les missions principales d'ISARE s'articulent autour de l'offre de formations professionnelles de pointe et de certifications reconnues mondialement (**CQP, CCNA Enterprise, CyberOps Associate, IT Essentials**). L'institut s'attache à adapter ses programmes aux évolutions technologiques pour garantir l'employabilité et l'opérationnalité de ses étudiants.

1.2. Localisation géographique et Organigramme

ISARE-ISTC est situé en face de la station **TANK OIL** sur la voie allant vers le carrefour Awae, visible sur le tronçon droit venant du carrefour de l'amitié avant d'atteindre le carrefour Awae menant vers le carrefour Ekounou.

Une vue aérienne de sa localisation peut être virtualisée sur le plan de localisation ci-dessous :

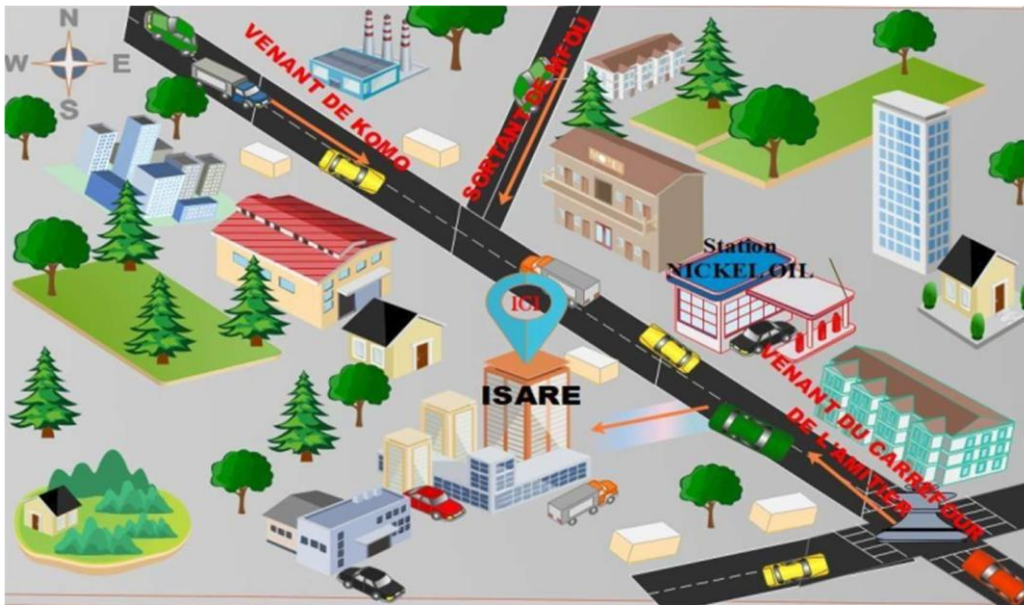


Image 1: Plan de localisation d'ISARE-ISTC

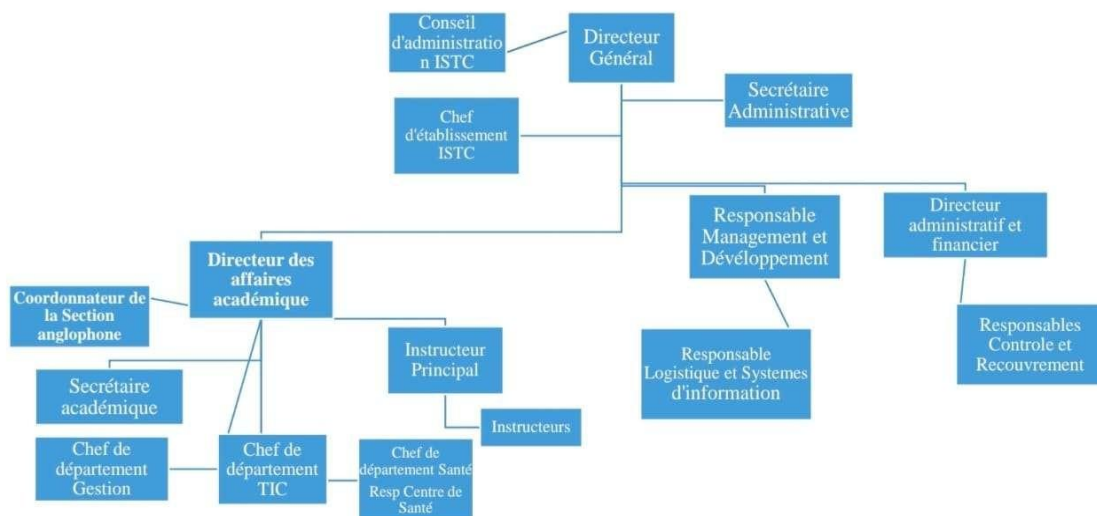


Figure 1: Organigramme d'ISARE-ISTC

Sur le plan organisationnel, ISARE-ISTC est placé sous l'autorité d'un Directeur Général à la personne de M. **Joseph KEUMENI**. Dans l'exécution des missions qui lui sont confiées, il est assisté par trois Directions ayant à leur tête un Directeur. Les différentes Directions sont les suivantes:

- **La Direction des Ressources Humaines:** C'est l'organe décisionnel de l'entreprise en ce qui concerne les prestations de services et intégration de solution ;
- **Le Service d'émargement:** Pour les signatures des documents;
- **Le Service d'entretien:** Personnel chargé du nettoyage;
- **Le Service Discipline:** Chargé du suivi.
- **La Direction des Etudes** ayant pour chef **M. TAMBECK**, son rôle est de s'assurer de la disponibilité des ressources nécessaires au bon fonctionnement des cours en présentiel ou en ligne. Il est assisté par **07 Services** notamment ;
 - **Service de Départements :** **M. ATEBA** étant le responsable, il est chargé des départements d'enseignement (**BTS, LICENCE. ..**);
 - **Service Pôle Mobilité et Immigration :** **M. SOUA Riffi Johan** étant le responsable, il est chargé d'assurer la procédure d'immobilité estudiantine et immigration des candidats ;
 - **Service Pearson Vue :** C'est le centre d'examen de la certification. **M.KAMDOUM Paulin** en est le chef;
 - **Service d'orientation académique:** chargé de l'orientation académique;
 - **Service Technique :** **M. KAMDOUM** qui est chargé de la gestion, de l'examination des différentes activités pour veiller à son bon fonctionnement, de fixer les objectifs à atteindre;
 - **Service Discipline Étudiants :** qui s'assure de l'encadrement des étudiants;
 - **Service de Stage :** Organe chargé du recrutement, du suivi des stagiaires ainsi que de l'insertion professionnelle des étudiants d'ISARE;
 - **Direction des Affaires Financières :** **Mlle MEKUI Christelle** étant le Chef de ce service, il est chargé des engagements financiers de la structure. Il est assisté par **02 Services:**
 - **Service Comptable :** Pour gérer les comptes;
 - **Service de Caisse :** Pour gérer le paiements.

1.3. Ressources matérielles, logicielles et partenariats

L'environnement technique d'ISARE se caractérise par la mise à disposition d'infrastructures de classe entreprise, permettant aux stagiaires de se familiariser avec des équipements réels ou émulés.

- **Équipements de terminaux et d'interconnexion** : L'institut dispose de serveurs puissants (type Dell PowerEdge R740), de routeurs et commutateurs de gamme professionnelle (Cisco Catalyst 3750, routeurs de la gamme 2800 et 2900), de pare-feu Cisco ASA 5520, ainsi que de contrôleurs et bornes Wi-Fi Cisco.
- **Ressources logicielles** : Les plateformes exploitées incluent des suites de supervision et d'administration telles que Cisco Prime, Cisco ISE, des hyperviseurs VMware ESXi pour le déploiement de serveurs virtuels sous Windows Server, ainsi que des outils d'émulation réseau avancés.
- **Partenariats technologiques** : L'établissement s'appuie sur des partenariats officiels majeurs, notamment l'académie Cisco (*Cisco Networking Academy*), Amazon AWS, Microsoft et Palo Alto Networks.

1.4. Déroulement du stage et missions réalisées

1.4.1. Journal des activités et tâches d'imprégnation

Notre stage s'est déroulé sur une période jalonnée de travaux pratiques d'imprégnation technique supervisés par l'équipe d'encadrement, avant de déboucher sur l'étude d'ingénierie du réseau partenaire PRESTABIST.

Le tableau suivant retrace chronologiquement les principales tâches effectuées :

Période	Tâche effectuée	Outils / Technologies	Encadreur / Intervenant
14 Mai 2026	Sécurisation et archivage de l'image système d'un routeur Cisco	EVE-NG, TFTP / ROMMON	M. SOUA Riffi Johan
22 Mai 2026	Configuration de la sécurité sur le protocole OSPF (authentification MD5)	Packet Tracer	M. SOUA Riffi Johan
25 Juin 2026	Expérimentation et analyse des techniques de stéganographie	Outils de dissimulation de données (commande Steghide)	M. BIBOUM Arsène

Période	Tâche effectuée	Outils / Technologies	Encadreur / Intervenant
07 - 20 Juillet 2026	Conception et optimisation d'une architecture de routage OSPF multizone	EVE-NG	M. KAMDOUM Paulin
20 - 22 Juillet 2026	Déploiement et configuration de serveurs Web, messagerie et SFTP	Windows Server 2019, IIS	M. BIBOUM Arsène
Août - Sept. 2026	<i>Audit, simulation et ingénierie BGP de l'architecture PRESTABIST</i>	EVE-NG	M. KAMDOUM Paulin

Tableau 2: Synthèse du journal des activités de stage

1.4.2. Difficultés rencontrées en entreprise

La principale difficulté relevée au cours de ce stage concerne un décalage initial dans la coordination et la communication avec notre encadreur professionnel, M. KAMDOUM Paulin, concernant le périmètre exact du sujet de stage. En effet, un malentendu temporaire nous a conduits à orienter nos premiers travaux vers l'optimisation des protocoles internes (notamment OSPF), tandis que le véritable sujet centré sur l'ingénierie du protocole BGP et le peering FAI-CDN pour l'entreprise partenaire PRESTABIST nous a été officiellement confié dans un second temps.

Pour surmonter cette transition et dissiper toute ambiguïté, une séance de recadrage a été organisée avec notre encadreur. Cette démarche a permis de fixer des objectifs clairs, précis et structurés autour du projet BGP effectif. Les travaux pratiques réalisés en amont sur la sécurité OSPF et l'administration système n'ont toutefois pas été vains : ils ont constitué un socle d'imprégnation technique indispensable, nous permettant d'aborder la modélisation avancée du routage inter-domaines et l'optimisation des flux avec l'autonomie et la rigueur requises.

2.1.2. Inventaire des dysfonctionnements et des manquements en peering

Le cahier des charges initial de PRESTABIST met en évidence une série de contraintes et de défaillances structurelles majeures. Pour structurer l'analyse, ces anomalies se scindent en deux catégories : d'une part, les problèmes généraux d'exploitation interne et de redondance (synthétisés dans le premier tableau) et d'autre part, les manquements spécifiques liés à l'optimisation des échanges avec les fournisseurs de contenu (synthétisés dans le second tableau).

Élément dysfonctionnel	Manifestation observée	Impact direct sur l'exploitation
Annonce des blocs IP	Les adresses publiques de PRESTABIST ne sont pas propagées sur l'Internet mondial.	Indisponibilité totale des services et absence de connectivité externe pour les clients.
Routage interne (iBGP)	Les routeurs de cœur marquent les routes reçues comme "inaccessibles".	Impossibilité pour les routeurs de se secourir mutuellement en cas de panne.
Temps de convergence	Près de trois minutes d'interruption lors d'une coupure physique de lien.	Rupture prolongée des sessions applicatives et insatisfaction des abonnés.
Gestion des VIP	Engorgement global du réseau de secours sans distinction des flux prioritaires.	Dégradation critique des services pour les entreprises et abonnés VIP en cas de failover.

Tableau 3: Synthèse des dysfonctionnements généraux de l'infrastructure PRESTABIST

Manquement en Peering FAI-CDN	Comportement initial observé	Conséquence sur le réseau
Routage sortant aveugle	Le trafic vers les grands CDN (Google, Cloudflare) emprunte par défaut le lien le rattacher aux passerelles des Base client de Prestabist.	Saturation immédiate et récurrente du lien de backup de 155 Mbps (CAMTEL) alors que l'autoroute de 600 Mbps (SAFITEL) reste sous-utilisée.
Absence d'ingénierie entrante	L'Internet mondial envoie les téléchargements massifs de manière aléatoire sur les deux liaisons.	Risque permanent d'engorgement de la liaison de secours par les flux de données descendants.
Asymétrie géographique	Les flux vers les serveurs de proximité subissent des détours inutiles à travers le réseau mondial.	Augmentation superflue de la latence et dégradation de l'expérience utilisateur final.

Tableau 4: Synthèse des manquements liés à l'optimisation du routage pour le peering FAI-CDN

2.2. Audit technique et constat des manquements (Baseline)

Afin de corroborer les éléments du cahier des charges et des tableaux précédents, une phase d'audit technique (baseline) a été réalisée sur notre maquette de simulation avant l'application de toute règle corrective.

2.2.1. Analyse des blocages d'accessibilité et des routes iBGP

Le premier obstacle technique rencontré lors de l'initialisation des sessions BGP concernait la propagation des préfixes publics de l'entreprise vers les opérateurs externes (CAMTEL ET SAFITEL).

- **Le problème d'agrégation :** Le protocole BGP exige une correspondance stricte entre les routes présentes dans la table de routage locale et les préfixes annoncés. Ayant segmenté le bloc global de PRESTABIST en sous-réseaux en /28 pour isoler les clients en interne, les routeurs frontaliers refusaient d'annoncer le réseau global sur Internet, coupant instantanément toute connectivité externe pour les abonnés.

```

R-CAMTEL>en
R-CAMTEL#sh ip bgp sum
BGP router identifier 192.168.1.21, local AS number 15964
BGP table version is 8, main routing table version 8
7 network entries using 1008 bytes of memory
7 path entries using 588 bytes of memory
6/6 BGP path/bestpath attribute entries using 960 bytes of memory
6 BGP AS-PATH entries using 144 bytes of memory
0 BGP route-map cache entries using 0 bytes of memory
0 BGP filter-list cache entries using 0 bytes of memory
BGP using 2700 total bytes of memory
BGP activity 7/0 prefixes, 7/0 paths, scan interval 60 secs

Neighbor      V      AS MsgRcvd MsgSent  TblVer  InQ OutQ Up/Down  State/PfxRcd
10.1.1.42      4        300      832      8      0   0 12:31:20      7
192.168.1.20   4      37462      245      8      0   0 03:40:01      0

ASR-CORE1#
ASR-CORE1#sh ip bgp sum
BGP router identifier 197.149.131.4, local AS number 37462
BGP table version is 8, main routing table version 8
7 network entries using 1008 bytes of memory
14 path entries using 1176 bytes of memory
12/6 BGP path/bestpath attribute entries using 1920 bytes of memory
12 BGP AS-PATH entries using 352 bytes of memory
0 BGP route-map cache entries using 0 bytes of memory
0 BGP filter-list cache entries using 0 bytes of memory
BGP using 4456 total bytes of memory
BGP activity 7/0 prefixes, 14/0 paths, scan interval 60 secs

Neighbor      V      AS MsgRcvd MsgSent  TblVer  InQ OutQ Up/Down  State/PfxRcd
10.1.1.42      4      37462       50       52      8   0 00:38:43      7
192.168.1.21   4      15964      255      245      8   0 03:39:27      7

ASR-CORE3#
ASR-CORE3#sh ip bgp sum
BGP router identifier 197.149.131.2, local AS number 37462
BGP table version is 8, main routing table version 8
7 network entries using 1008 bytes of memory
14 path entries using 1176 bytes of memory
12/6 BGP path/bestpath attribute entries using 1920 bytes of memory
12 BGP AS-PATH entries using 352 bytes of memory
0 BGP route-map cache entries using 0 bytes of memory
0 BGP filter-list cache entries using 0 bytes of memory
BGP using 4456 total bytes of memory
BGP activity 7/0 prefixes, 14/0 paths, scan interval 60 secs

Neighbor      V      AS MsgRcvd MsgSent  TblVer  InQ OutQ Up/Down  State/PfxRcd
10.1.1.40      4      37462       52       51      8   0 00:37:54      7
41.242.152.37  4      328594     839     816      8   0 12:19:11      7

```

Image 3: Captures du summary BGP des routeurs CORE et des routes non annoncées

- **Le blocage des routes iBGP (*Inaccessible Next-Hop*)** : Lorsque les routeurs ASR-CORE1 et ASR-CORE3 s'échangeaient les routes apprises de leurs opérateurs respectifs via iBGP, le saut suivant (*Next-Hop*) pointait vers l'adresse IP de l'équipement externe d'origine. Ne connaissant pas directement cette adresse sur leur propre réseau interne, les routeurs marquaient les chemins comme «inaccessible» dans leurs tables BGP, paralysant totalement la redondance interne.

```

ASR-CORE1#en
ASR-CORE1#sh ip bgp 1.1.1.1
BGP routing table entry for 1.1.1.1/32, version 7
Paths: (2 available, best #2, table default)
  Advertised to update-groups:
    2
  Refresh Epoch 1
    328594 500 200 100
    41.242.152.37 (inaccessible) from 10.1.1.42 (197.149.131.2)
      Origin IGP, metric 0, localpref 100, valid, internal
      rx pathid: 0, tx pathid: 0
  Refresh Epoch 2
    15964 300 200 100
    192.168.1.21 from 192.168.1.21 (192.168.1.21)
      Origin IGP, localpref 100, valid, external, best
      rx pathid: 0, tx pathid: 0x0

ASR-CORE3#sh ip bgp 1.1.1.1
BGP routing table entry for 1.1.1.1/32, version 2
Paths: (2 available, best #2, table default)
  Advertised to update-groups:
    2
  Refresh Epoch 1
    15964 300 200 100
    192.168.1.21 (inaccessible) from 10.1.1.40 (197.149.131.4)
      Origin IGP, metric 0, localpref 100, valid, internal
      rx pathid: 0, tx pathid: 0
  Refresh Epoch 1
    328594 500 200 100
    41.242.152.37 from 41.242.152.37 (41.242.152.37)
      Origin IGP, localpref 100, valid, external, best
      rx pathid: 0, tx pathid: 0x0

```

Image 4: Captures des tables BGP initiales sur ASR-CORE1 et ASR-CORE3 (Problèmes d'agrégation et Next-Hop inaccessible)

2.2.2. Mesure de la convergence et des pertes de paquets lors des pannes (*Failover*)

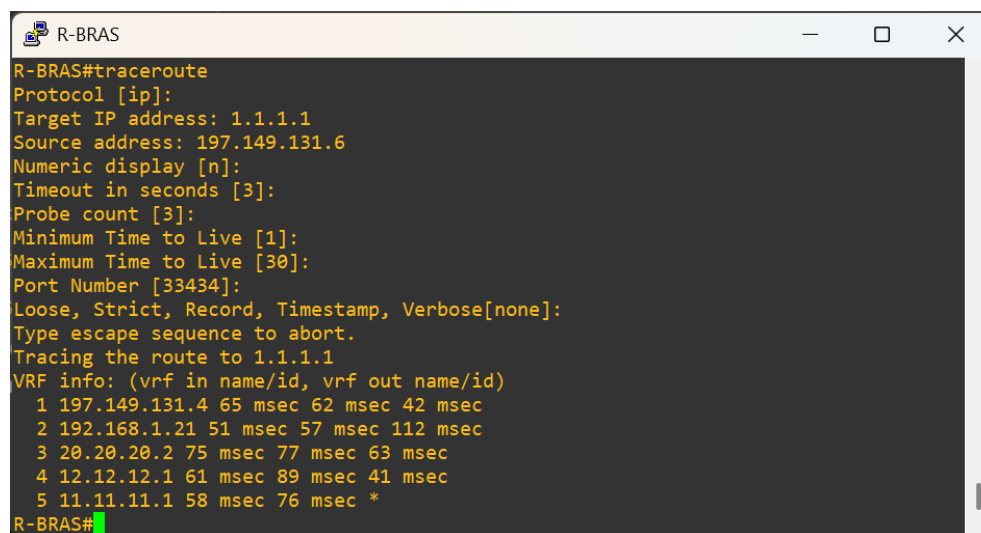
Pour tester la résilience de l'architecture initiale, une coupure physique volontaire a été simulée sur la liaison principale (SAFITEL). Les résultats des pings continus menés depuis les routeurs clients ont révélé des lacunes critiques en matière de haute disponibilité :

- **La lenteur des minuteurs logiciels** : En l'absence de mécanismes de détection matérielle, le réseau s'appuyait exclusivement sur les minuteurs par défaut de BGP (un message *Keepalive* toutes les 60 secondes et un *Hold Timer* de 180 secondes).
- **L'impact chiffré** : Lors de la coupure, les tests ont enregistré la perte de **85 paquets successifs**, traduisant une coupure de service totale d'environ **170 secondes** avant que le trafic ne bascule vers le lien de secours.

2.2.4.Évaluation de la répartition du trafic sortant et saturation de la liaison CAMTEL

L'analyse du trafic sortant (émis par les clients vers l'extérieur) a révélé une inefficacité majeure dans la gestion de la charge entre les deux opérateurs.

- **Le contexte de la segmentation client :** L'architecture de PRESTABIST intègre une distinction logique entre deux groupes d'abonnés (la Base 1 et la Base 2), identifiés au moyen de balises BGP (*Communities*) et rattachés à leurs routeurs de passerelle respectifs(CORE3 ET CORE1).
- **Le comportement par défaut du protocole BGP :** En l'absence de politique d'ingénierie de trafic spécifique, lorsqu'un flux de données lourd à destination des grands réseaux de diffusion de contenu CDN (1.1.1.1 pour Cloudflare ou 8.8.8.8 pour Google) mondiaux était initié depuis la Base 2, le routeur ASR-CORE1 (connecté à l'opérateur CAMTEL) appliquait la règle de sélection standard de BGP. Il préférait sa route externe directe eBGP plutôt que de relayer le trafic en interne via iBGP vers l'autre routeur de cœur.
- **Conséquence opérationnelle :** Cette logique de routage peut entraîner une surcharge anormale de la liaison CAMTEL (limitée à 155 Mbps), car une grande partie du trafic de téléchargement massif s'y engouffrait systématiquement. Parallèlement, la liaison fournie par l'opérateur SAFITEL (600 Mbps) demeurerait sous-utilisée. Cette asymétrie démontre que la simple segmentation logique des clients ne suffisait pas à maîtriser la distribution du trafic lourd vers l'extérieur.

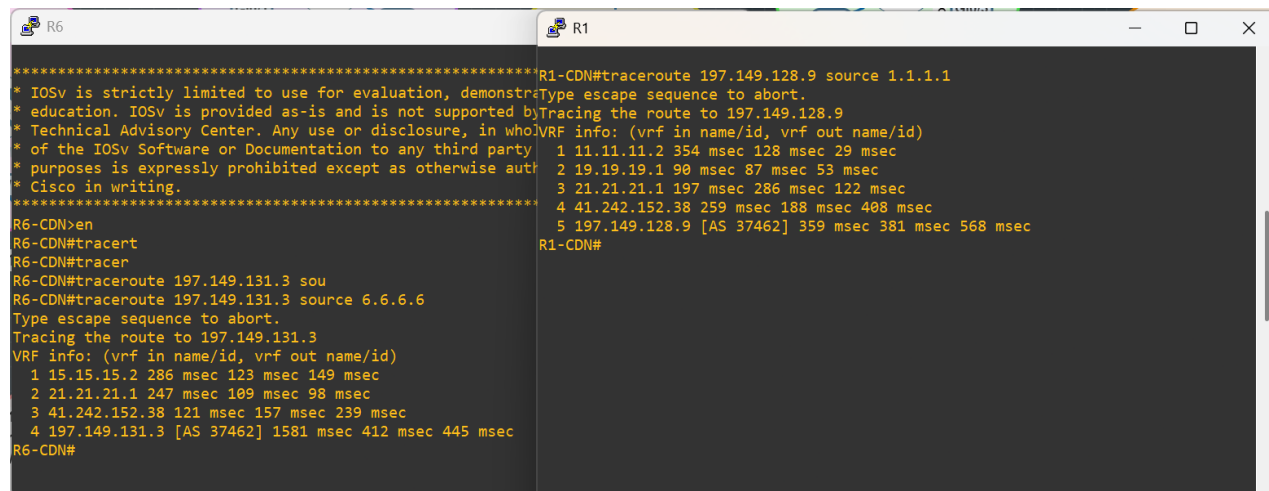


```
R-BRAS#traceroute
Protocol [ip]:
Target IP address: 1.1.1.1
Source address: 197.149.131.6
Numeric display [n]:
Timeout in seconds [3]:
Probe count [3]:
Minimum Time to Live [1]:
Maximum Time to Live [30]:
Port Number [33434]:
Loose, Strict, Record, Timestamp, Verbose[none]:
Type escape sequence to abort.
Tracing the route to 1.1.1.1
VRF info: (vrf in name/id, vrf out name/id)
 1 197.149.131.4 65 msec 62 msec 42 msec
 2 192.168.1.21 51 msec 57 msec 112 msec
 3 20.20.20.2 75 msec 77 msec 63 msec
 4 12.12.12.1 61 msec 89 msec 41 msec
 5 11.11.11.1 58 msec 76 msec *
R-BRAS#
```

Image 6:Analyse du trafic sortant et traçage initial vers le CDN Cloudflare (1.1.1.1)

2.2.5. Absence d'ingénierie du trafic entrant et exposition aux flux descendants

L'analyse des annonces de routage vers l'extérieur a mis en évidence une vulnérabilité critique concernant le trafic entrant (provenant d'Internet et destiné aux abonnés de PRESTABIST).



```
R6-CDN>en
R6-CDN#tracert
R6-CDN#traceroute
R6-CDN#traceroute 197.149.131.3 sou
R6-CDN#traceroute 197.149.131.3 source 6.6.6.6
Type escape sequence to abort.
Tracing the route to 197.149.131.3
VRF info: (vrf in name/id, vrf out name/id)
 1 15.15.15.2 286 msec 123 msec 149 msec
 2 21.21.21.1 247 msec 109 msec 98 msec
 3 41.242.152.38 121 msec 157 msec 239 msec
 4 197.149.131.3 [AS 37462] 1581 msec 412 msec 445 msec
R6-CDN#

R1-CDN#traceroute 197.149.128.9 source 1.1.1.1
Type escape sequence to abort.
Tracing the route to 197.149.128.9
VRF info: (vrf in name/id, vrf out name/id)
 1 11.11.11.2 354 msec 128 msec 29 msec
 2 19.19.19.1 90 msec 87 msec 53 msec
 3 21.21.21.1 197 msec 286 msec 122 msec
 4 41.242.152.38 259 msec 188 msec 408 msec
 5 197.149.128.9 [AS 37462] 359 msec 381 msec 568 msec
R1-CDN#
```

Image 7: Analyse du trafic entrant et test de routage depuis R6-CDN et R1-CDN vers PRESTABIST

- **La sélection arbitraire par les routeurs mondiaux :** En l'absence de politique d'ingénierie de trafic spécifique sur les routeurs frontaliers, l'Internet mondial percevait l'entreprise à une distance topologique identique à travers ses deux fournisseurs d'accès (CAMTEL et SAFITEL). Par conséquent, les routeurs des opérateurs tiers acheminaient les flux de téléchargement massifs de manière aléatoire ou selon leurs propres règles de sélection de chemins.
- **Risque de saturation de la liaison de secours :** Cette absence de contrôle sur le plan externe laissait planer un risque permanent de congestion sur la liaison de secours de 155 Mbps (CAMTEL). Les flux de données descendants volumineux risquaient de s'y engouffrer massivement faute d'un mécanisme permettant d'allonger artificiellement la perception de la distance de ce lien depuis l'extérieur.

2.2.6. Asymétrie géographique et inefficacité des chemins vers les serveurs de proximité

L'évaluation des chemins d'accès vers les serveurs de contenu (CDN) a également révélé une inefficacité liée à l'absence d'arbitrage géographique.

- **L'ignorance de la proximité topologique :** Le routage standard ne tenait pas compte de la position géographique ou du nombre réel de sauts séparant l'entreprise des serveurs de contenu situés à proximité directe d'un opérateur spécifique.
- **Conséquence sur la latence et l'expérience utilisateur :** En l'absence de règles d'exception ciblées, les requêtes à destination de ces serveurs locaux subissaient des

détours superflus à travers le réseau mondial avant d'aboutir. Cette asymétrie de routage provoquait une augmentation inutile du temps de parcours (latence RTT) et pénalisait la fluidité de la navigation pour les abonnés.

```
ASR-CORE-1
15964 300 200 100
192.168.1.21 from 192.168.1.21 (192.168.1.21)
Origin IGP, localpref 100, valid, external
rx pathid: 0, tx pathid: 0
ASR-CORE1#sh ip bgp reg
ASR-CORE1#sh ip bgp regexp
ASR-CORE1#show ip bgp regexp _15964_
BGP table version is 46, local router ID is 197.149.131.4
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,
r RIB-failure, S Stale, m multipath, b backup-path, f RT-Filter,
x best-external, a additional-path, c RIB-compressed,
t secondary path,
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
RPKI validation codes: V valid, I invalid, N Not found

* Network Next Hop Metric LocPrf Weight Path
* 1.1.1.1/32 192.168.1.21 0 15964 300 200 10
0 i
*> 2.2.2.2/32 192.168.1.21 0 15964 300 200 i
*> 3.3.3.3/32 192.168.1.21 0 15964 300 i
*> 4.4.4.4/32 192.168.1.21 0 15964 300 400 i
*> 5.5.5.5/32 192.168.1.21 0 15964 300 600 50
0 i
*> 6.6.6.6/32 192.168.1.21 0 15964 300 600 i
*> 8.8.8.8/32 192.168.1.21 0 15964 300 200 10
0 i
ASR-CORE1#show ip bgp regexp _328594_
BGP table version is 46, local router ID is 197.149.131.4
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,
r RIB-failure, S Stale, m multipath, b backup-path, f RT-Filter,
x best-external, a additional-path, c RIB-compressed,
t secondary path,
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
RPKI validation codes: V valid, I invalid, N Not found

* Network Next Hop Metric LocPrf Weight Path
*> 1.1.1.1/32 10.1.1.42 0 300 0 328594 500 200 1
00 i
*> 2.2.2.2/32 10.1.1.42 0 100 0 328594 500 200 i
*> 4.4.4.4/32 10.1.1.42 0 100 0 328594 500 400 i
*> 5.5.5.5/32 10.1.1.42 0 100 0 328594 500 i
*> 6.6.6.6/32 10.1.1.42 0 100 0 328594 500 600 i
*> 8.8.8.8/32 10.1.1.42 0 300 0 328594 500 200 i
00 i

ASR-CORE3#sh ip bgp 1.1.1.1
BGP routing table entry for 1.1.1.1/32, version 15
Paths: (1 available, best #1, table default)
Advertised to update-groups:
2
Refresh Epoch 3
328594 500 200 100
41.242.152.37 from 41.242.152.37 (41.242.152.37)
Origin IGP, localpref 300, valid, external, best
rx pathid: 0, tx pathid: 0x0
ASR-CORE3#show ip bgp regexp _15964_
BGP table version is 18, local router ID is 197.149.131.2
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,
r RIB-failure, S Stale, m multipath, b backup-path, f RT-Filter,
x best-external, a additional-path, c RIB-compressed,
t secondary path,
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
RPKI validation codes: V valid, I invalid, N Not found

* Network Next Hop Metric LocPrf Weight Path
*> 1.1.1.1/32 41.242.152.37 300 0 328594 500 200 1
00 i
*> 2.2.2.2/32 41.242.152.37 0 100 0 328594 500 200 i
*> 3.3.3.3/32 41.242.152.37 0 100 0 328594 500 200 3
00 i
*> 4.4.4.4/32 41.242.152.37 0 100 0 328594 500 400 i
*> 5.5.5.5/32 41.242.152.37 0 100 0 328594 500 i
*> 6.6.6.6/32 41.242.152.37 0 100 0 328594 500 600 i
*> 8.8.8.8/32 41.242.152.37 300 0 328594 500 200 1
00 i
```

Image 8: Tables BGP sur ASR-CORE1 et ASR-CORE3 après application des préférences locales

Destination	Via CAMTEL	Via SAFITEL	Asymétrie constatée
3.3.3.3 (R3-CDN)	2 sauts avec AS 15964 300	4 sauts	CAMTEL bien plus court
5.5.5.5 (R5-CDN)	4 sauts	2 sauts avec AS 328594 500	SAFITEL bien plus court
1.1.1.1 et 8.8.8.8 (R1-CDN)	4 sauts	4 sauts	Égalité
2.2.2.2 (R2-CDN)	3 sauts	3 sauts	Égalité

4.4.4.4 (R4-CDN)	3 sauts	3 sauts	Égalité
6.6.6.6 (R6-CDN)	3 sauts	3 sauts	Égalité

Tableau 5: Tableau comparatif de l'asymétrie des chemins vers les serveurs de proximité et CDN

CHAPITRE 3 : SOLUTIONS PROPOSEES ET MISE EN ŒUVRE TECHNIQUE

L'identification des défaillances de l'infrastructure de l'entreprise PRESTABIST impose le déploiement d'une architecture corrective de classe opérateur. Ce troisième chapitre expose la solution technique mise en œuvre sur notre environnement de simulation. Elle s'articule en deux grandes phases : d'une part, la fiabilisation de l'infrastructure de base garantissant la haute disponibilité et la protection des clients prioritaires ; d'autre part, l'ingénierie de trafic BGP avancée dédiée à l'optimisation du peering avec les fournisseurs de contenu.

3.1. Phase 1 : Fiabilisation et sécurisation de l'infrastructure de base

3.1.1. Résolution de l'accessibilité des préfixes et du routage interne

Pour rétablir la visibilité externe des réseaux de l'entreprise et assurer la communication entre les routeurs de cœur, deux mécanismes fondamentaux ont été configurés :

- **L'agrégation par route statique Null0** : Pour contourner la contrainte du protocole BGP qui refuse d'annoncer des sous-réseaux fragmentés en /28 sans un préfixe global correspondant, une route statique de synthèse pointant vers l'interface virtuelle Null0 a été injectée sur les routeurs frontaliers. Cette configuration permet de stabiliser l'annonce du bloc global sur Internet sans perturber le découpage interne des adresses.

```
ASR-CORE-1
Neighbor      V      AS MsgRcvd MsgSent  TblVer  InQ OutQ Up/Down  State
10.1.1.42     4      37462   199    203     10   0   0 02:53:19
9             4      15964   405    395     10   0   0 05:54:04
192.168.1.21  4      15964   405    395     10   0   0 05:54:04
7
ASR-CORE1(config)#do sh ip bgp sum
BGP router identifier 197.149.131.4, local AS number 37462
BGP table version is 10, main routing table version 10
9 network entries using 1296 bytes of memory
18 path entries using 1512 bytes of memory
14/7 BGP path/bestpath attribute entries using 2240 bytes of memory
12 BGP AS-PATH entries using 352 bytes of memory
0 BGP route-map cache entries using 0 bytes of memory
0 BGP filter-list cache entries using 0 bytes of memory
BGP using 5400 total bytes of memory
BGP activity 9/0 prefixes, 18/0 paths, scan interval 60 secs

Neighbor      V      AS MsgRcvd MsgSent  TblVer  InQ OutQ Up/Down  State/PfxRcd
10.1.1.42     4      37462   199    203     10   0   0 02:53:42    9
192.168.1.21  4      15964   405    395     10   0   0 05:54:27    7
ASR-CORE1(config)#

ASR-CORE-3
Neighbor      V      AS MsgRcvd MsgSent  TblVer  InQ OutQ Up/Down  State
10.1.1.40     4      37462   203    199     14   0   0 02:50:26
9             4      328594  991    963     10   0   0 14:31:43
41.242.152.37 4      328594  991    963     10   0   0 14:31:43
7
ASR-CORE3(config)#do sh ip bgp sum
BGP router identifier 197.149.131.2, local AS number 37462
BGP table version is 14, main routing table version 14
9 network entries using 1296 bytes of memory
18 path entries using 1512 bytes of memory
14/7 BGP path/bestpath attribute entries using 2240 bytes of memory
12 BGP AS-PATH entries using 352 bytes of memory
0 BGP route-map cache entries using 0 bytes of memory
0 BGP filter-list cache entries using 0 bytes of memory
BGP using 5400 total bytes of memory
BGP activity 9/0 prefixes, 18/0 paths, scan interval 60 secs

Neighbor      V      AS MsgRcvd MsgSent  TblVer  InQ OutQ Up/Down  State/PfxRcd
10.1.1.40     4      37462   203    199     14   0   0 02:50:44    9
41.242.152.37 4      328594  991    964     14   0   0 14:32:01    7
ASR-CORE3(config)#
```

Image 9: Captures des tables BGP après la résolution de l'accessibilité des préfixes (via Null0)

- **La commande *Next-Hop-Self*** : Afin de résoudre le blocage des routes iBGP marquées comme « inaccessibles » lors des échanges entre ASR-CORE1 et ASR-CORE3, la commande next-hop-self a été appliquée. Chaque routeur de cœur force ainsi son propre équipement comme passerelle de sortie pour les routes transmises en interne, permettant aux routeurs de se secourir mutuellement sans erreur.

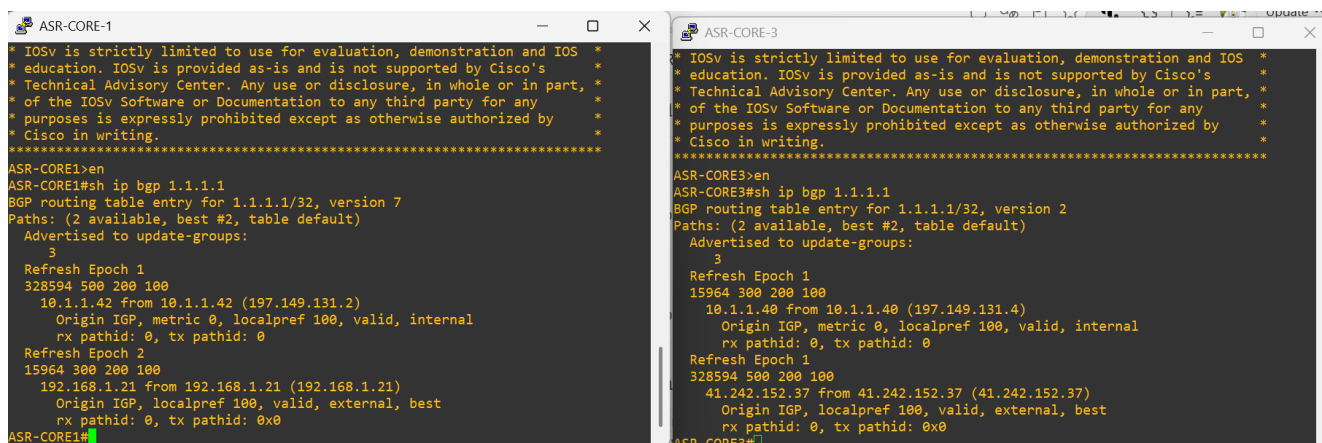


Image 10: Captures des tables BGP après la résolution de l'accessibilité des préfixes (via Next-Hop-Self)

3.1.2. Réduction du temps de convergence par le couplage BFD et minuteurs BGP

Pour éliminer la lenteur de convergence constatée lors des pannes de liens, l'architecture a intégré un mécanisme de détection matérielle ultra-rapide :

- **Le protocole BFD (*Bidirectional Forwarding Detection*)** : Couplé aux sessions BGP via la commande de basculement rapide, BFD délègue la surveillance de l'état des liens à des trames de contrôle émises à intervalle rapproché (toutes les 300 millisecondes).
- **Ajustement des minuteurs BGP** : En complément, les minuteurs logiciels ont été abaissés à des valeurs plus dynamiques (10 secondes pour le *Keepalive* et 30 secondes pour le *Hold Timer*). Cette configuration réduit drastiquement la perte de paquets lors d'une coupure de liaison et assure une transition quasi instantanée vers le lien de secours.

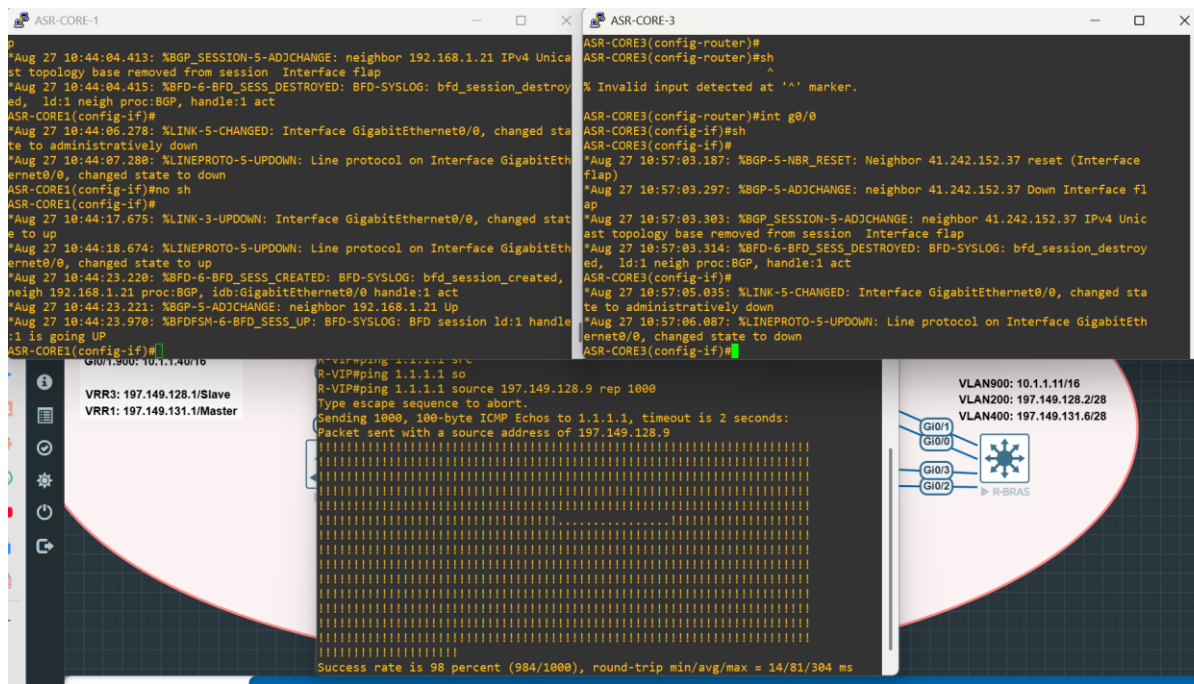


Image 11: Captures des logs système BFD et des tests de pings continus après l'optimisation de la convergence

3.1.3. Segmentation des clients et protection de la bande passante VIP (HQoS)

Afin d'éviter la saturation globale du réseau en cas de repli sur la liaison de secours de 155 Mbps, une politique de Qualité de Service Hiérarchique (HQoS) a été déployée :

- **Segmentation logique (*Communities* et adresses) :** Les abonnés ont été répartis en blocs d'adresses spécifiques (VLAN 200 pour la Base 1 et VLAN 400 pour la Base 2) et étiquetés à l'aide de balises BGP (*Communities*). Au sein de ces blocs, les adresses IP individuelles des clients à haut niveau d'exigence ont été isolées pour constituer le groupe VIP.

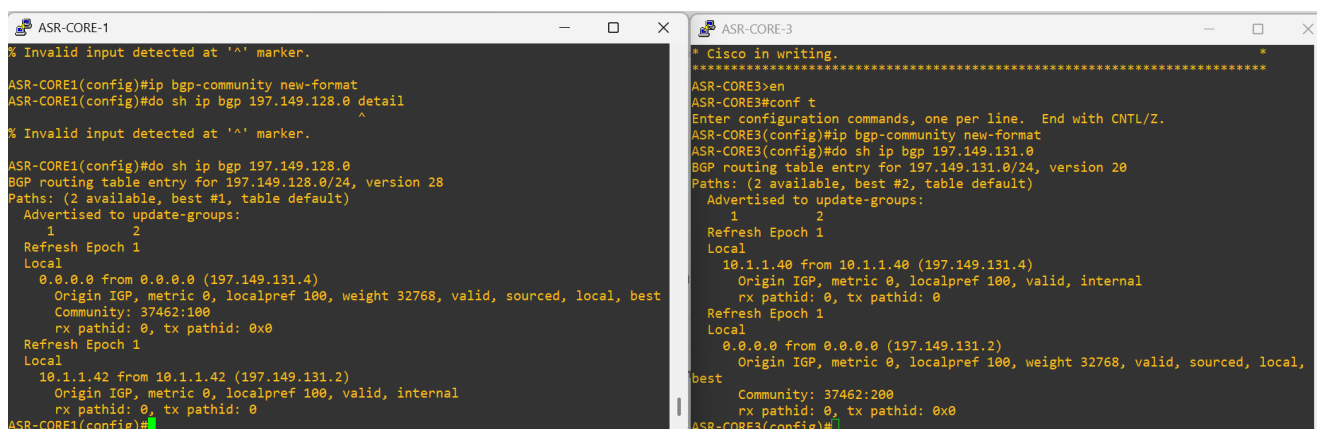
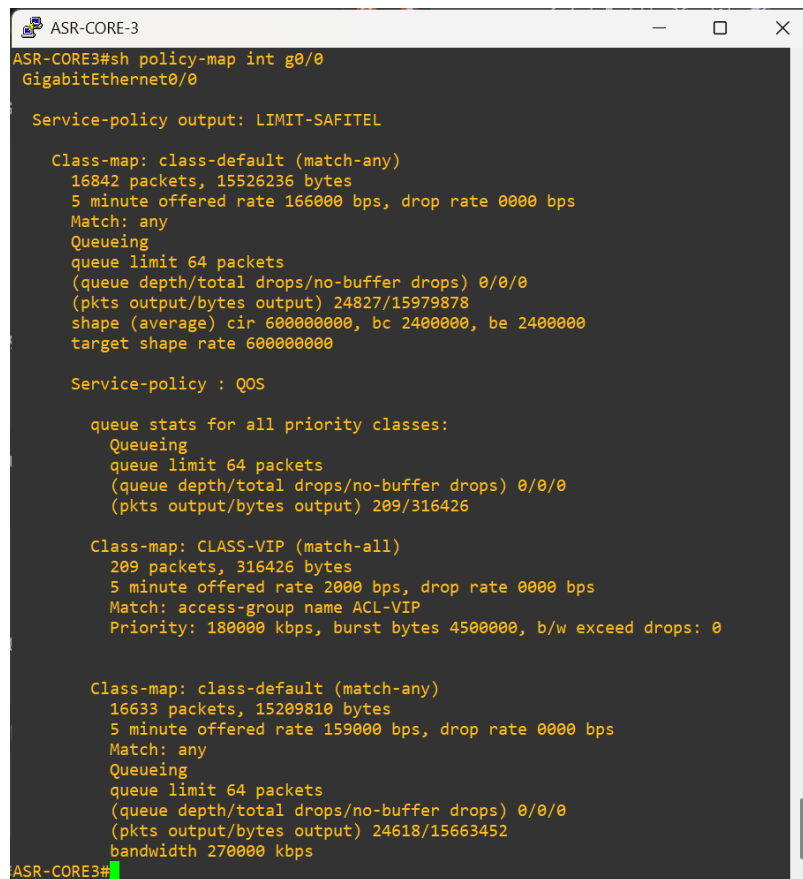


Image 12: Captures des commandes d'activation des balises BGP (*Communities*) pour la Base 1 et la Base 2

VLAN	Équipement cible	Catégorie de Client	Plages d'adresses IP utilisables	Nombre d'IP
VLAN 200 (Base 1)	R-BRAS	Standard	.3, .5, .6	3
VLAN 200 (Base 1)	R-VIP	VIP	.8, .10 à .14	6
VLAN 400 (Base 2)	R-BRAS	Standard	.7 à .14	8
VLAN 400 (Base 2)	R-VIP	VIP	.5	1

Tableau 6: Segmentation des VLAN, équipements cibles, catégories de clients et plages d'adresses IP

- Politique parente et enfant (Shaping et LLQ) :** Une règle de lissage de débit (*Traffic Shaping*) a été appliquée sur l'interface de sortie pour plafonner artificiellement le débit au seuil exact de la liaison de secours (155 Mbps), forçant le stockage des paquets excédentaires en mémoire tampon. Une politique enfant de type file d'attente prioritaire (*Low Latency Queueing / LLQ*) analyse ensuite ces paquets et garantit une bande passante dédiée et prioritaire aux flux VIP, préservant leur connectivité même en cas de congestion critique.



```
ASR-CORE3#sh policy-map int g0/0
GigabitEthernet0/0

Service-policy output: LIMIT-SAFITEL

Class-map: class-default (match-any)
  16842 packets, 15526236 bytes
  5 minute offered rate 166000 bps, drop rate 0000 bps
  Match: any
  Queueing
    queue limit 64 packets
    (queue depth/total drops/no-buffer drops) 0/0/0
    (pkts output/bytes output) 24827/15979878
  shape (average) cir 600000000, bc 2400000, be 2400000
  target shape rate 600000000

Service-policy : QOS

  queue stats for all priority classes:
    Queueing
      queue limit 64 packets
      (queue depth/total drops/no-buffer drops) 0/0/0
      (pkts output/bytes output) 209/316426

  Class-map: CLASS-VIP (match-all)
    209 packets, 316426 bytes
    5 minute offered rate 2000 bps, drop rate 0000 bps
    Match: access-group name ACL-VIP
    Priority: 180000 kbps, burst bytes 4500000, b/w exceed drops: 0

  Class-map: class-default (match-any)
    16633 packets, 15209810 bytes
    5 minute offered rate 159000 bps, drop rate 0000 bps
    Match: any
    Queueing
      queue limit 64 packets
      (queue depth/total drops/no-buffer drops) 0/0/0
      (pkts output/bytes output) 24618/15663452
      bandwidth 270000 kbps

ASR-CORE3#
```

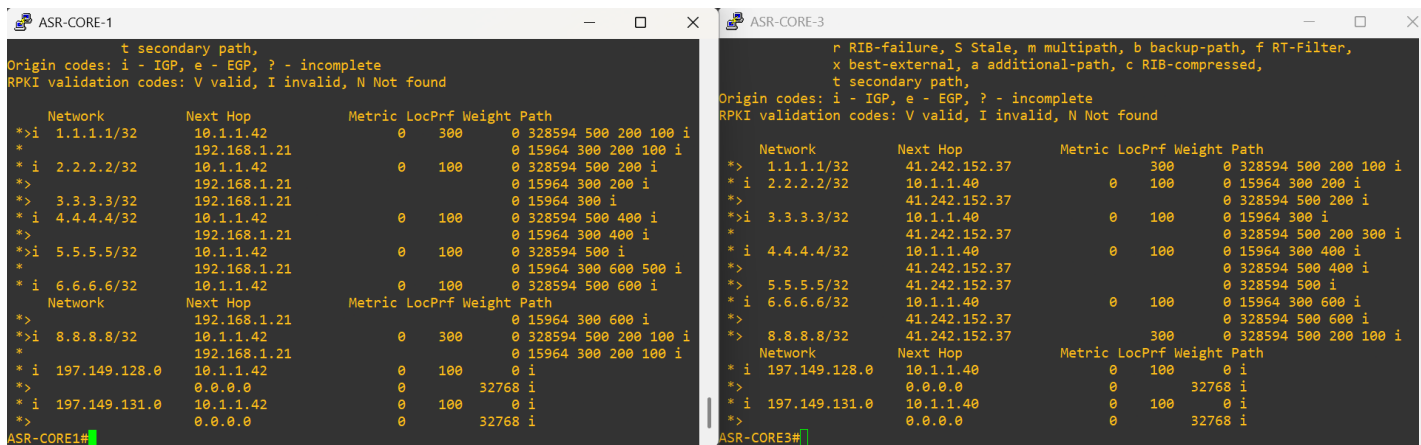
Image 13: Capture des statistiques de la Policy-Map HQoS (Traffic Shaping à 155 Mbps et file d'attente prioritaire LLQ)

3.2. Phase 2 : Stratégie d'optimisation du peering FAI-CDN

3.2.1. Ingénierie du trafic sortant (*Outbound TE*) par l'attribut *Local Preference*

Pour empêcher que le trafic lourd à destination des grands réseaux de diffusion de contenu ne s'engouffre de manière anarchique sur le lien de secours, une politique d'ingénierie sortante a été configurée :

- **Ciblage par liste de préfixes (*Prefix-List*)** : Une liste de filtrage a été établie pour identifier spécifiquement les adresses IP des grands fournisseurs mondiaux (tels que Google 8.8.8.8 et Cloudflare 1.1.1.1).



- **Manipulation de la préférence locale :** Une Route-Map appliquée en entrée sur la session BGP de l'opérateur principal SAFITEL attribue une valeur de préférence locale élevée (Local Preference fixée à 300 au lieu de 100 par défaut) pour ces destinations. Propagée en interne via iBGP, cette règle force l'ensemble des routeurs de l'entreprise à acheminer prioritairement le trafic lourd vers l'autoroute de 600 Mbps, libérant définitivement la liaison de secours.

Image 15: Capture de traçage validant le chemin sortant optimisé vers les CDN lourds via SAFITEL

Pour contraindre les routeurs de l'Internet mondial à acheminer les flux de téléchargement descendants par la liaison principale :

- **Injection de sauts artificiels** : Une politique de routage appliquée sur le routeur frontalier ASR-CORE1 modifie les annonces publiques destinées à l'opérateur CAMTEL en répétant le numéro de système autonome de l'entreprise (AS 37462) à plusieurs reprises.

```

R-CAMTEL
Total number of prefixes 9
R-CAMTEL#sh ip bgp neigh 192.168.1.20 adv
BGP table version is 18, local router ID is 192.168.1.21
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,
               r RIB-failure, S Stale, m multipath, b backup-path, f RT-Filter,
               x best-external, a additional-path, c RIB-compressed,
               t secondary path,
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
RPKI validation codes: V valid, I invalid, N Not found

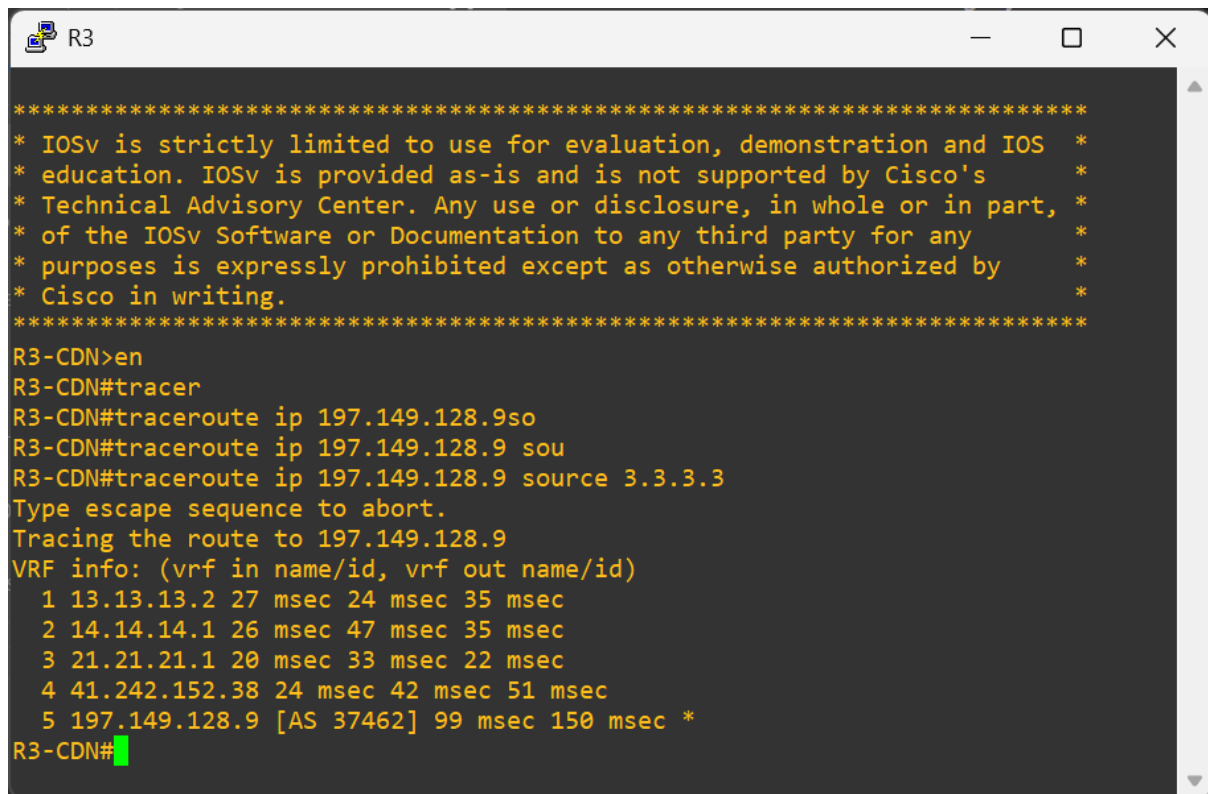
   Network        Next Hop         Metric LocPrf Weight Path
* > 1.1.1.1/32     20.20.20.2             0 300 200 100 i
* > 2.2.2.2/32     20.20.20.2             0 300 200 i
* > 3.3.3.3/32     20.20.20.2             0 300 i
* > 4.4.4.4/32     20.20.20.2             0 300 400 i
* > 5.5.5.5/32     20.20.20.2             0 300 600 500 i
* > 6.6.6.6/32     20.20.20.2             0 300 600 i
* > 8.8.8.8/32     20.20.20.2             0 300 200 100 i
* > 197.149.128.0  192.168.1.20           0 37462 37462 37462 37462 i
* > 197.149.131.0  192.168.1.20           0 37462 37462 37462 37462 i

Total number of prefixes 9
R-CAMTEL#

```

Image 16: Capture de la table BGP de l'opérateur CAMTEL illustrant l'allongement de chemin (AS-Path Prepending)

- **Dissuasion des opérateurs tiers** : Vu de l'extérieur, le chemin d'accès à PRESTABIST via CAMTEL apparaît plus long. Les routeurs mondiaux dévient par conséquent les flux de données lourds pour les faire entrer exclusivement par la liaison principale SAFITEL, protégeant le petit lien de secours contre la saturation.



```
R3
*****
* IOSv is strictly limited to use for evaluation, demonstration and IOS *
* education. IOSv is provided as-is and is not supported by Cisco's *
* Technical Advisory Center. Any use or disclosure, in whole or in part, *
* of the IOSv Software or Documentation to any third party for any *
* purposes is expressly prohibited except as otherwise authorized by *
* Cisco in writing. *
*****
R3-CDN>en
R3-CDN#tracer
R3-CDN#traceroute ip 197.149.128.9so
R3-CDN#traceroute ip 197.149.128.9 sou
R3-CDN#traceroute ip 197.149.128.9 source 3.3.3.3
Type escape sequence to abort.
Tracing the route to 197.149.128.9
VRF info: (vrf in name/id, vrf out name/id)
 1 13.13.13.2 27 msec 24 msec 35 msec
 2 14.14.14.1 26 msec 47 msec 35 msec
 3 21.21.21.1 20 msec 33 msec 22 msec
 4 41.242.152.38 24 msec 42 msec 51 msec
 5 197.149.128.9 [AS 37462] 99 msec 150 msec *
R3-CDN#
```

Image 17: Capture de traçage depuis R3-CDN validant l'ingénierie entrante par SAFITEL

3.2.3. Exceptions de proximité géographique et bilan des performances

L'optimisation globale ne devant pas pénaliser les services hébergés localement :

- **Raccourcis de proximité** : Des règles d'exception ciblées ont été instaurées pour certains serveurs de contenu directement raccordés à un opérateur (comme le réseau 3.3.3.3 derrière CAMTEL et le réseau 5.5.5.5 derrière SAFITEL). En leur affectant une préférence spécifique, les routeurs internes évitent les détours mondiaux superflus et empruntent systématiquement le chemin topologique le plus court (deux sauts).

The image shows two terminal windows side-by-side. The left window is titled 'ASR-CORE-1' and displays a BGP table with columns for Network, Next Hop, Metric, LocPrf, Weight, and Path. It lists several networks including 1.1.1.1/32, 2.2.2.2/32, 3.3.3.3/32, 4.4.4.4/32, 5.5.5.5/32, 6.6.6.6/32, 8.8.8.8/32, 197.149.128.0, and 197.149.131.0. Below the table, a traceroute is shown for target IP 3.3.3.3, starting from source 197.149.128.9. The path shows hops 1 (197.149.128.4), 2 (*), 3 (10.1.1.40), 4 (192.168.1.21), and 5 (20.20.20.2). The right window is titled 'ASR-CORE-3' and shows a similar BGP table with networks 1.1.1.1/32, 2.2.2.2/32, 3.3.3.3/32, 4.4.4.4/32, 5.5.5.5/32, 6.6.6.6/32, 8.8.8.8/32, 197.149.128.0, and 197.149.131.0. Below, a traceroute is shown for target IP 5.5.5.5, starting from source 197.149.131.6. The path shows hops 1 (197.149.131.4), 2 (10.1.1.42), 3 (41.242.152.37), 4 (21.21.21.2), and 5 (*).

Image 18: Captures des tables BGP et des tracés validant l'arbitrage de proximité pour les réseaux 3.3.3.3 et 5.5.5.5

- **Synthèse des gains de performance** : Les relevés de mesures comparatives confirment que les objectifs du cahier des charges sont atteints. La latence moyenne vers les grands serveurs mondiaux s'établit à un niveau hautement compétitif (autour de 51 ms sur un test étendu de 1000 paquets), tandis que la distance réseau vers les serveurs de proximité est réduite de moitié, validant l'efficacité globale de l'architecture d'ingénierie de trafic BGP.

CONCLUSION GÉNÉRALE

Ce rapport de stage académique a retracé notre immersion au sein du groupe ISARE-ISTC et la mise en œuvre d'un projet d'ingénierie réseaux dédié à l'optimisation des architectures de routage pour l'entreprise PRESTABIST. Face aux défis de performance dans les interconnexions entre FAI et fournisseurs de contenu, une démarche méthodologique rigoureuse a été menée pour auditer et corriger l'infrastructure.

La première phase du projet a permis de stabiliser l'infrastructure de base. Grâce à l'agrégation par route statique Null0, à la correction des sauts via *Next-Hop-Self* et au couplage du protocole BFD avec des minuteurs agressifs, les coupures de service ont été réduites à un basculement quasi instantané. De plus, la mise en place d'une Qualité de Service Hiérarchique (HQoS) a garanti la protection de la bande passante des abonnés VIP en cas de congestion sur le lien de secours.

La seconde phase s'est concentrée sur l'ingénierie de trafic BGP. Par la manipulation de la préférence locale (*Local Preference*) et l'allongement artificiel des chemins via l'*AS-Path Prepending*, le trafic lourd a été canalisé vers la liaison principale de l'opérateur SAFITEL, préservant la liaison CAMTEL de la saturation. L'instauration de règles d'exception pour la proximité géographique a également permis d'optimiser les temps de réponse vers les serveurs locaux.

Malgré ces résultats probants, certaines perspectives d'amélioration subsistent, telles que l'intégration des contraintes d'une liaison satellitaire, le renforcement de la sécurité des tables BGP ou encore l'automatisation des opérations d'exploitation.

En somme, cette expérience au sein d'ISARE-ISTC a constitué un pont précieux entre les acquis théoriques et la pratique professionnelle, confirmant notre aptitude à concevoir des solutions réseaux robustes face aux exigences des opérateurs de télécommunications.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- CISCO SYSTEMS, (2024), *BGP Community Configuration Guide*, Cisco Support Documentation, <https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/border-gateway-protocol-bgp/28784-bgp-community.pdf> (consulté le 30 juillet 2026).
- CISCO SYSTEMS, (2025), *Cisco IOS Quality of Service Solutions Configuration Guide : Priority Queueing / LLQ*, Cisco Systems, https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/qos_conmgt/configuration/xe-16/qos-conmgt-xe-16-book/qos-conmgt-llq.html (consulté le 15 août 2026).
- CISCO SYSTEMS, (2025), *Cisco - Hierarchical QoS (HQoS) Framework*, Cisco Documentation, https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/qos_conmgt/configuration/xe-16/qos-conmgt-xe-16-book/qos-conmgt-hqos.html (consulté le 20 août 2026).
- CISCO SYSTEMS, (2026), *Troubleshooting Border Gateway Protocol (BGP)*, Cisco Support, <https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/border-gateway-protocol-bgp/218027-troubleshoot-border-gateway-protocol-bas.html> (consulté le 20 septembre 2026).
- INSTITUT SAINT-JEAN, (2025), *Guide de rédaction du rapport de stage projet*, Institut Saint-Jean (ISJ).
- LINX, (2026), *Understanding BGP and Interconnection Glossaries*, London Internet Exchange Resources, <https://www.linx.net/resources/learn-with-linx/glossary/understanding-bgp/> (consulté le 30 juillet 2026).
- NOCTION, (2026), *BGP Convergence Time and Optimization Metrics*, Noction Blog, <https://www.noction.com/blog/bgp-convergence> (consulté le 10 septembre 2026).
- RAWAT, A., (2025), « BGP Traffic Prioritization and Optimizing Network Performance », *LinkedIn Pulse*, <https://www.linkedin.com/pulse/bgp-traffic-prioritization-optimizing-network-ajay-rawat-dxxwc/> (consulté le 30 juillet 2026).
- REKHTER, Y., LI, T., HAAS, S., (2006), *A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4)*, RFC 4271, IETF Network Working Group, <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4271.html> (consulté le 30 juillet 2026).
- NETWORKCHUCK, (2023), *What is BGP? The Routing Protocol of the Internet Explained*, Tutoriel Vidéo YouTube, <https://www.youtube.com/watch?v=xQ-GyuVDBv0> (consulté le 25 juin 2026).
- FREECCNA, (2024), *Internet Peering Between Autonomous Systems (ASNs) or BGP Peering*, Tutoriel Vidéo YouTube, <https://www.youtube.com/watch?v=mK2XStmjNDQ> (consulté le 28 juin 2026).

ANNEXES

Configurations des routeurs ASR-CORE 1 :

en

conf t

host ASR-CORE1

int g0/0

ip add 192.168.1.20 255.255.255.0

no sh

bfd interval 300 min_rx 300 multipl 3

int g0/1

no ip add

no sh

int gi0/1.200

description Gateway-BASE-CLIENT-1

encapsulation dot1Q 200

ip add 197.149.128.7 255.255.255.240

vrrp 3 ip 197.149.128.1

vrrp 3 prio 100

no sh

int gi0/1.400

description Gateway-BASE-CLIENT-2

encapsulation dot1Q 400

ip add 197.149.131.4 255.255.255.240

vrrp 1 ip 197.149.131.1

vrrp 1 prio 110

vrrp 1 preempt

no sh

int gi0/1.900

description RESEAU-INTERNE-PRESTABIST

encapsulation dot1Q 900

ip add 10.1.1.40 255.255.0.0

no sh

exit

route-map BASE-CLIENT1 permit 10

set communi 37462:100 additi

route-map BASE-CLIENT2 permit 10

set communi 37462:200 additi

route-map PREPEND-CAMTEL permit 10

set as-path prepend 37462 37462 37462

exit

ip access-list stand ACL-VIP

permit host 197.149.128.8

permit host 197.149.128.9

permit host 197.149.128.10

permit host 197.149.128.11

permit host 197.149.128.12

permit host 197.149.128.13

permit host 197.149.128.14

permit host 197.149.131.5

permit host 197.149.131.3

exit

class-map match-all CLASS-VIP

match acces-group name ACL-VIP

exit

ip prefix-list CAMTEL-PREFERED seq 10 permit 3.3.3.3/32

route-map RM-CAMTEL-IN permit 10

match ip add prefix-list CAMTEL-PREFERED

set local-preference 300

exit

route-map RM-CAMTEL-IN permit 20

exit

router bgp 37462

neigh 192.168.1.21 remote-as 15964

neigh 192.168.1.21 route-map PREPEND-CAMTEL out

neigh 192.168.1.21 route-map RM-CAMTEL-IN in

neigh 192.168.1.21 timers 10 30

neigh 192.168.1.21 fall-over bfd

neigh 10.1.1.42 remote-as 37462

neigh 10.1.1.42 description IBGP-VERS-ASR-CORE-3

neigh 10.1.1.42 update-source gi0/1.900

neigh 10.1.1.42 next-hop-self

netw 197.149.128.0 mask 255.255.255.0

netw 197.149.131.0 mask 255.255.255.0

netw 197.149.128.0 mask 255.255.255.0 route-map BASE-CLIENT1

netw 197.149.131.0 mask 255.255.255.0 route-map BASE-CLIENT2

ex

```
track 1 int g0/1 line-protocol
```

```
delay down 10 up 10
```

```
ip route 197.149.128.0 255.255.255.0 Null0 track 1
```

```
ip route 197.149.131.0 255.255.255.0 Null0 track 1
```

```
policy-map QOS
```

```
class CLASS-VIP
```

```
prio 46000
```

```
class class-default
```

```
bandwidth 70000
```

```
exit
```

```
policy-map LIMIT-CAMTEL
```

```
class class-default
```

```
shape average 155000000
```

```
service-policy QOS
```

```
int g0/0
```

```
service-policy output LIMIT-CAMTEL
```

```
exit
```

```
end  
clear ip bgp * soft  
do wr mem
```

Configurations des routeurs ASR-CORE 3 :

```
en  
conf t  
host ASR-CORE3  
  
int g0/0  
ip add 41.242.152.38 255.255.255.252  
no sh  
bfd interval 300 min_rx 300 multipl 3  
  
int g0/1  
no ip add  
no sh  
  
int gi0/1.200  
description Gateway-BASE-CLIENT-1  
encapsulation dot1Q 200  
ip add 197.149.128.4 255.255.255.240  
  
vrrp 3 ip 197.149.128.1
```

vrrp 3 prio 110

vrrp 3 preempt

no sh

int gi0/1.400

description Gateway-BASE-CLIENT-2

encapsulation dot1Q 400

ip add 197.149.131.2 255.255.255.240

vrrp 1 ip 197.149.131.1

vrrp 1 prio 100

no sh

int gi0/1.900

description RESEAU-INTERNE-PRESTABIST

encapsulation dot1Q 900

ip add 10.1.1.42 255.255.0.0

no sh

exit

route-map BASE-CLIENT1 permit 10

set communi 37462:100 addit

```
route-map BASE-CLIENT2 permit 10
```

```
set communi 37462:200 addit
```

```
exit
```

```
ip access-list stand ACL-VIP
```

```
permit host 197.149.128.8
```

```
permit host 197.149.128.9
```

```
permit host 197.149.128.10
```

```
permit host 197.149.128.11
```

```
permit host 197.149.128.12
```

```
permit host 197.149.128.13
```

```
permit host 197.149.128.14
```

```
permit host 197.149.131.5
```

```
permit host 197.149.131.3
```

```
exit
```

```
class-map match-all CLASS-VIP
```

```
match access-group name ACL-VIP
```

```
exit
```

```
ip prefix-list SAFITEL-PREFERED seq 10 permit 1.1.1.1/32
```

ip prefix-list SAFITEL-PREFERED seq 20 permit 8.8.8.8/32

ip prefix-list SAFITEL-PREFERED seq 30 permit 5.5.5.5/32

route-map RM-SAFITEL-IN permit 10

match ip address prefix-list SAFITEL-PREFERED

set local-preference 300

exit

route-map RM-SAFITEL-IN permit 20

exit

router bgp 37462

neigh 41.242.152.37 remote-as 328594

neigh 41.242.152.37 timers 10 30

neigh 41.242.152.37 fall-over bfd

neighbor 41.242.152.37 route-map RM-SAFITEL-IN in

neigh 10.1.1.40 remote-as 37462

neigh 10.1.1.40 description IBGP-VERS-ASR-CORE-1

neigh 10.1.1.40 update-source gi0/1.900

neighbor 10.1.1.40 next-hop-self

```
netw 197.149.128.0 mask 255.255.255.0
netw 197.149.131.0 mask 255.255.255.0
netw 197.149.128.0 mask 255.255.255.0 route-map BASE-CLIENT1
netw 197.149.131.0 mask 255.255.255.0 route-map BASE-CLIENT2
```

```
track 1 int g0/1 line-protocol
delay down 10 up 10
```

```
ip route 197.149.128.0 255.255.255.0 Null0 track 1
ip route 197.149.131.0 255.255.255.0 Null0 track 1
```

```
exit
```

```
policy-map QOS
class CLASS-VIP
prio 180000
class class-default
bandwidth 270000
exit
```

```
policy-map LIMIT-SAFITEL
class class-default
shape average 600000000
service-policy QOS
```

```
int g0/0
```

```
service-policy output LIMIT-SAFITEL
```

```
exit
```

```
clear ip bgp * soft
```

```
do wr mem
```